Lista de Exercícios 4 — Integrais

Exercícios

1. Sejam α, β e γ constantes. Encontre a primitiva mais geral da função

$$g(t) = \frac{\alpha + \beta t + \gamma t^2}{\sqrt{t}}, \qquad t > 0.$$

(Verifique sua resposta derivando.)

2. Seja α uma constante. Encontre a primitiva mais geral da função $f(x) = \dfrac{\alpha + x^2}{1 + x^2}$.

3. Sejam k, p e q constantes e $b > 0$, $c > 0$. Encontre f, sabendo que

$$f'(x) = \frac{x^2 - k}{x}, \qquad f(b) = p, \qquad f(-c) = q.$$

4. Sejam $0 < a < b$. Encontre f, sabendo que

$$f''(x) = x^{-2}, \quad x > 0, \qquad f(a) = 0, \qquad f(b) = 0.$$

5. Sejam m e c constantes. Encontre uma função f tal que $f'(x) = x^3$ e tal que a reta $y = mx + c$ seja tangente ao gráfico de f.

6. Uma partícula move-se em linha reta com aceleração

$$a(t) = \alpha \operatorname{sen} t + \beta \cos t,$$

em que α e β são constantes. Sabendo que $s(0) = 0$ e $s(2\pi) = c$, encontre a posição $s(t)$ da partícula.

7. Um objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial v_0 a partir de um ponto s_0 acima do solo. Desprezando a resistência do ar, sua aceleração é constante e igual a $-g$, em que $g > 0$ é a aceleração da gravidade. Mostre que

$$[v(t)]^2 = v_0^2 - 2g\,[s(t) - s_0].$$

8. Se um mergulhador de massa m permanece na ponta de um trampolim de comprimento L e densidade linear ρ, o trampolim toma a forma da curva $y = f(x)$, em que

$$EI\,y'' = mg(L - x) + \tfrac{1}{2}\rho g(L - x)^2.$$

E e I são constantes positivas que dependem do material do trampolim e g (< 0) é a aceleração da gravidade. A extremidade $x = 0$ do trampolim está presa na horizontal, isto é, $f(0) = 0$ e $f'(0) = 0$.

(a) Encontre uma expressão para a forma da curva.

(b) Use $f(L)$ para estimar a distância da horizontal à ponta do trampolim.

9. Um carro é freado com uma desaceleração constante $a > 0$, produzindo marcas de frenagem de comprimento d antes de parar completamente. Quão rápido estava o carro quando o freio foi acionado?

10. Um trem-bala acelera e desacelera a uma taxa $a > 0$, e sua velocidade máxima é V.

(a) Qual será a distância máxima percorrida pelo trem se ele acelerar a partir do repouso até atingir a velocidade de cruzeiro e permanecer nessa velocidade por um tempo T?

(b) Suponha que o trem parta do repouso e pare completamente após um tempo total T, com $T \geq 2V/a$. Que distância máxima ele poderá percorrer nessas condições?

(c) Encontre o tempo mínimo para o trem viajar entre duas estações consecutivas, distantes D uma da outra, supondo $D \geq V^2/a$.

(d) A viagem de uma estação para a outra, feita como no item (c), leva um tempo T. Qual é a distância entre as estações?

11. Sejam $a \geq 0$, $c > 0$ e k um inteiro positivo. Determine uma região cuja área seja igual ao limite

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{c}{n} \left(a + \frac{ci}{n}\right)^k.$$

Não calcule o limite.

12. Seja $0 < b < \pi/2$. Determine uma região cuja área seja igual ao limite

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{b}{n} \operatorname{tg} \frac{ib}{n}.$$

Não calcule o limite.

13. Seja $b > 0$.

(a) Use a definição de área para encontrar uma expressão para a área sob a curva $y = x^3$ de 0 a b como um limite.

(b) A fórmula a seguir para a soma dos cubos dos primeiros n inteiros pode ser demonstrada por indução. Use-a para calcular o limite da parte (a).

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

14. Sejam $k > 0$ e $b > 0$. Encontre a área exata da região sob o gráfico de $y = e^{-kx}$ de 0 até b: calcule a soma de Riemann R_n com extremidades direitas e depois o seu limite. [*Dica*: a soma é geométrica, $r + r^2 + \cdots + r^n = r\,\dfrac{1 - r^n}{1 - r}$ para $r \neq 1$, e $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{e^h - 1}{h} = 1$.]

15. Seja $0 < b \leq \pi/2$. Neste exercício encontramos a área exata sob a curva $y = \cos x$ de $x = 0$ até $x = b$.

(a) Use a identidade $2 \operatorname{sen} \frac{\theta}{2} \cos i\theta = \operatorname{sen}(i + \frac{1}{2})\theta - \operatorname{sen}(i - \frac{1}{2})\theta$ para mostrar que, se $0 < \theta < 2\pi$,

$$\sum_{i=1}^{n} \cos i\theta = \frac{\operatorname{sen}(n + \frac{1}{2})\theta - \operatorname{sen} \frac{\theta}{2}}{2 \operatorname{sen} \frac{\theta}{2}}.$$

(b) Calcule a soma R_n com extremidades direitas e o seu limite. Em particular, qual é a área se $b = \pi/2$?

16. Demonstre, pela definição de integral (com extremidades direitas), que

$$\int_a^b x^2\,dx = \frac{b^3 - a^3}{3}.$$

17. Seja $r > 0$. Calcule a integral, interpretando-a em termos das áreas:

$$\int_{-r}^{r} \left(x - \sqrt{r^2 - x^2}\right) dx.$$

18. Seja k um inteiro positivo. Expresse o limite como uma integral definida:

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{i^k}{n^{k+1}}.$$

[*Dica*: considere $f(x) = x^k$.]

19. Sejam c e β números reais. Se $f(x) = \displaystyle\int_0^{\operatorname{sen} x} \sqrt{1+t^2}\,dt$ e $g(y) = \displaystyle\int_c^y f(x)\,dx$, encontre $g''(\beta)$.

20. A **função erro**, dada por

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2}\,dt,$$

é muito usada em probabilidade, estatística e engenharia.

(a) Mostre que $\displaystyle\int_a^b e^{-t^2}\,dt = \tfrac{1}{2}\sqrt{\pi}\,[\operatorname{erf}(b) - \operatorname{erf}(a)]$.

(b) Mostre que a função $y = e^{x^2}\operatorname{erf}(x)$ satisfaz a equação diferencial $y' = 2xy + 2/\sqrt{\pi}$.

21. Se f é contínua e g e h são funções deriváveis, encontre uma fórmula para

$$\frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(t)\,dt.$$

22. Sejam $c > 0$ e $k > 0$. Encontre uma função f e um número a tais que

$$c + \int_a^x \frac{f(t)}{t^2}\,dt = k\sqrt{x} \qquad \text{para todo } x > 0.$$

23. Sejam $a > 0$ e $\lambda > 0$. A área B sob a curva $y = e^x$, de $x = 0$ até $x = b$, é λ vezes a área A sob a mesma curva, de $x = 0$ até $x = a$. Expresse b em termos de a e de λ.

24. Sejam a e $b \neq 0$ constantes. Verifique, por derivação, que a fórmula está correta:

$$\int \frac{x}{\sqrt{a+bx}}\,dx = \frac{2}{3b^2}\,(bx - 2a)\sqrt{a+bx} + C.$$

25. Seja $0 \leq \beta < \pi/2$. Calcule a integral

$$\int_0^{\beta} \frac{\operatorname{sen}\theta + \operatorname{sen}\theta\,\operatorname{tg}^2\theta}{\sec^2\theta}\,d\theta.$$

26. Sejam a e k constantes. Calcule a integral

$$\int_{-a}^{a} \frac{k\,e^x}{\operatorname{senh} x + \cosh x}\,dx.$$

27. Seja $0 \le b < 1$. Calcule a integral

$$\int_0^b \frac{t^2-1}{t^4-1}\,dt.$$

28. Sejam $a > 0$, $b > 0$ e k uma constante. Calcule a integral

$$\int_{-a}^{b} (x - k|x|)\,dx.$$

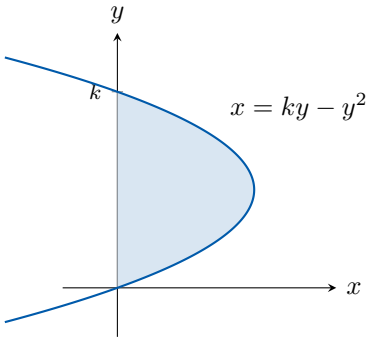
29. Seja $\pi \le b \le 2\pi$. Calcule a integral

$$\int_0^b |\operatorname{sen} x|\,dx.$$

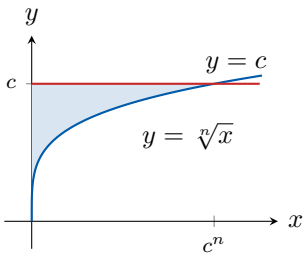
30. Seja $k > 0$. A área da região que está à direita do eixo y e à esquerda da parábola $x = ky - y^2$ (a região sombreada na figura) é dada pela integral

$$\int_0^k \left(ky - y^2\right) dy.$$

(Gire sua cabeça no sentido horário e imagine a região como estando abaixo da curva $x = ky - y^2$ de $y = 0$ até $y = k$.) Encontre a área da região.



31. Sejam $c > 0$ e $n \ge 2$ um inteiro. As fronteiras da região sombreada na figura são o eixo y, a reta $y = c$ e a curva $y = \sqrt[n]{x}$. Encontre a área dessa região escrevendo x como uma função de y e integrando em relação a y (como no Exercício 30).



32. Sejam c uma constante e $0 < r < L$. A função velocidade (em metros por segundo) de uma partícula movendo-se ao longo de uma reta é

$$v(t) = (t-c)^2 - r^2, \qquad c \le t \le c + L.$$

Encontre (a) o deslocamento e (b) a distância percorrida pela partícula durante esse intervalo de tempo.

33. Uma população de bactérias é P_0 no tempo $t = 0$, e sua taxa de crescimento é de $k \cdot b^t$ bactérias por hora depois de t horas, em que $k > 0$, $b > 0$ e $b \ne 1$. Qual é a população depois de T horas?

34. Sejam α e $\beta \ne 0$ constantes. Calcule a integral indefinida

$$\int \frac{dt}{\cos^2 t\,\sqrt{\alpha + \beta \operatorname{tg} t}}.$$

35. Seja $a > 0$. Calcule a integral indefinida

$$\int \frac{x}{a^2 + x^4}\, dx.$$

36. Seja a uma constante. Calcule a integral indefinida

$$\int x^3 \sqrt{x^2 + a^2}\, dx.$$

37. Sejam a e $b > 0$ constantes. Avalie a integral definida

$$\int_0^b x\sqrt{x^2 + a^2}\, dx.$$

38. Seja $c > 0$. Avalie a integral definida

$$\int_0^c \frac{dx}{(1 + \sqrt{x})^4}.$$

39. Verifique que $f(x) = \operatorname{sen} \sqrt[3]{x}$ é uma função ímpar e use esse fato para mostrar que, se $0 < a < b \leq \pi^3$,

$$0 \leq \int_{-a}^{b} \operatorname{sen} \sqrt[3]{x}\, dx \leq b - a.$$

40. Seja $a > 0$. Calcule $\displaystyle\int_0^a x\sqrt{a^4 - x^4}\, dx$ fazendo uma substituição e interpretando a integral resultante em termos de uma área.

41. Se a e b forem números positivos, mostre que

$$\int_0^1 x^a (1 - x)^b\, dx = \int_0^1 x^b (1 - x)^a\, dx.$$

42. (a) Se f é contínua, mostre que

$$\int_0^{\pi/2} f(\cos x)\, dx = \int_0^{\pi/2} f(\operatorname{sen} x)\, dx.$$

(b) Use a parte (a) para calcular $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^2 x\, dx$ e $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^2 x\, dx$.

43. Seja $a > 0$.

(a) Calcule $\displaystyle\int \frac{dt}{t^3\sqrt{t^2 - a^2}}$, para $t > a$.

(b) Calcule $\displaystyle\int_{\sqrt{2}\,a}^{2a} \frac{dt}{t^3\sqrt{t^2 - a^2}}$.

44. Sejam $a > 0$ e $b > 0$. Calcule a integral, para $ax > b$:

$$\int \frac{dx}{[(ax)^2 - b^2]^{3/2}}.$$

45. Sejam $a > 0$, $k > 0$ e $0 < c < a/k$. Calcule a integral

$$\int_0^c \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - k^2x^2}}\,dx.$$

Qual é o limite do resultado quando $c \to a/k$?

46. Sejam p e q constantes, com $q > p^2$. Calcule a integral

$$\int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - 2pt + q}}.$$

47. Seja $a > 0$. Calcule

$$\int \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^{3/2}}\,dx$$

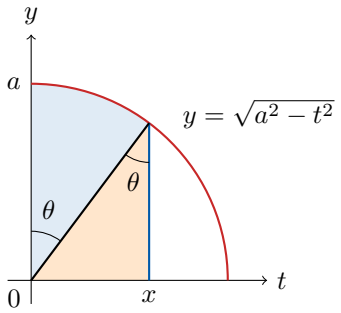
(a) por substituição trigonométrica; (b) por substituição hiperbólica $x = a\,\operatorname{senh} t$.

48. Sejam $0 < a < b$. Encontre o valor médio de $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x}$ no intervalo $[a, b]$, isto é, o número $\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$.

49. (a) Use substituição trigonométrica para verificar que, se $0 \le x \le a$,

$$\int_0^x \sqrt{a^2 - t^2}\,dt = \tfrac{1}{2}a^2 \operatorname{arcsen}\left(\frac{x}{a}\right) + \tfrac{1}{2}x\sqrt{a^2 - x^2}.$$

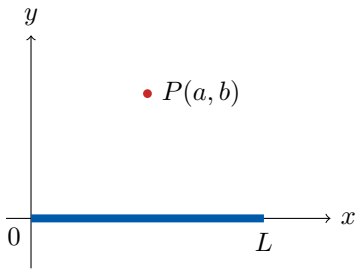
(b) Use a figura para dar interpretações geométricas de ambos os termos do lado direito da equação na parte (a).



50. Uma barra carregada de comprimento L, colocada sobre o eixo x de 0 a L, produz um campo elétrico no ponto $P(a, b)$, com $b > 0$, dado por

$$E(P) = \int_{-a}^{L-a} \frac{\lambda b}{4\pi\varepsilon_0\,(x^2 + b^2)^{3/2}}\,dx,$$

em que λ é a densidade de carga por unidade de comprimento da barra e ε_0 é a permissividade do vácuo (veja a figura). Calcule a integral para determinar uma expressão para o campo elétrico $E(P)$.





WARNING:

You can't unsee what

you are about to see

Apêndice — Soluções da Lista 4

1. Dividindo cada parcela por $\sqrt{t} = t^{1/2}$:

$$g(t) = \alpha\, t^{-1/2} + \beta\, t^{1/2} + \gamma\, t^{3/2}.$$

Pela regra da potência, $\int t^n\, dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + C$ para $n \neq -1$, a primitiva mais geral é

$$G(t) = 2\alpha\, t^{1/2} + \frac{2\beta}{3}\, t^{3/2} + \frac{2\gamma}{5}\, t^{5/2} + C.$$

Verificação: $G'(t) = \alpha\, t^{-1/2} + \beta\, t^{1/2} + \gamma\, t^{3/2} = g(t)$.

2. Somamos e subtraímos 1 no numerador:

$$f(x) = \frac{(1+x^2) + (\alpha - 1)}{1+x^2} = 1 + \frac{\alpha - 1}{1+x^2}.$$

Como $(\operatorname{arctg} x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$, a primitiva mais geral é

$$F(x) = x + (\alpha - 1)\operatorname{arctg} x + C.$$

(No livro, $\alpha = 2$ e $F(x) = x + \operatorname{arctg} x + C$.)

3. Temos $f'(x) = x - \dfrac{k}{x}$, definida para $x \neq 0$. O domínio é a união dos *dois* intervalos $(-\infty, 0)$ e $(0, \infty)$, e em cada um deles a primitiva tem sua própria constante:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 - k\ln x + C_1 & \text{se } x > 0, \\ \frac{1}{2}x^2 - k\ln(-x) + C_2 & \text{se } x < 0, \end{cases}$$

isto é, $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - k\ln|x| + C_i$. As duas condições determinam as duas constantes:

$$f(b) = \tfrac{1}{2}b^2 - k\ln b + C_1 = p \implies C_1 = p - \tfrac{1}{2}b^2 + k\ln b,$$
$$f(-c) = \tfrac{1}{2}c^2 - k\ln c + C_2 = q \implies C_2 = q - \tfrac{1}{2}c^2 + k\ln c.$$

Portanto

$$f(x) = \begin{cases} p + \frac{1}{2}\,(x^2 - b^2) - k\ln\dfrac{x}{b} & \text{se } x > 0, \\ q + \frac{1}{2}\,(x^2 - c^2) - k\ln\dfrac{-x}{c} & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

(Com os dados do livro, $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \ln x$ para $x > 0$ e $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \ln(-x) - \frac{1}{2}$ para $x < 0$.)

4. Integrando duas vezes em $(0, \infty)$:

$$f'(x) = -\frac{1}{x} + C, \qquad f(x) = -\ln x + Cx + D.$$

As condições dão o sistema linear

$$Ca + D = \ln a, \qquad Cb + D = \ln b.$$

Subtraindo, $C = \dfrac{\ln b - \ln a}{b - a}$; depois, $D = \ln a - Ca$. Logo

$$f(x) = \ln a + \frac{\ln b - \ln a}{b - a}\,(x - a) - \ln x.$$

Os dois primeiros termos formam a reta secante ao gráfico de ln pelos pontos $(a, \ln a)$ e $(b, \ln b)$; assim, $f(x)$ é a diferença entre essa secante e a curva $y = \ln x$, que de fato se anula em a e em b. (No livro, $f(x) = -\ln x + (\ln 2)\, x - \ln 2$.)

5. Como $f'(x) = x^3$, temos $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + C$. A reta $y = mx + c$ é tangente ao gráfico em $x = x_0$ quando as inclinações e os valores coincidem:

$$f'(x_0) = x_0^3 = m, \qquad f(x_0) = mx_0 + c.$$

A primeira equação tem uma única solução real, $x_0 = \sqrt[3]{m}$. Como $mx_0 = x_0^3 \cdot x_0 = x_0^4$, a segunda equação dá

$$\tfrac{1}{4}x_0^4 + C = x_0^4 + c \quad \Longrightarrow \quad C = \tfrac{3}{4}x_0^4 + c.$$

Portanto

$$f(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{3}{4}\left(\sqrt[3]{m}\right)^4 + c.$$

(No livro, $m = -1$ e $c = 0$: $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{4}$.)

6. Integrando a aceleração duas vezes:

$$v(t) = -\alpha\cos t + \beta\,\mathrm{sen}\,t + C, \qquad s(t) = -\alpha\,\mathrm{sen}\,t - \beta\cos t + Ct + D.$$

As duas condições sobre s bastam para achar as duas constantes:

$$s(0) = -\beta + D = 0 \;\Rightarrow\; D = \beta, \qquad s(2\pi) = -\beta + 2\pi C + \beta = c \;\Rightarrow\; C = \frac{c}{2\pi}.$$

Logo

$$s(t) = -\alpha\,\mathrm{sen}\,t + \beta\,(1 - \cos t) + \frac{c}{2\pi}\,t.$$

7. Medindo s para cima, $a(t) = v'(t) = -g$. Integrando e usando $v(0) = v_0$ e $s(0) = s_0$:

$$v(t) = v_0 - gt, \qquad s(t) = s_0 + v_0 t - \tfrac{1}{2}gt^2.$$

Então

$$[v(t)]^2 = v_0^2 - 2gv_0 t + g^2t^2 = v_0^2 - 2g\left(v_0 t - \tfrac{1}{2}gt^2\right) = v_0^2 - 2g\,[s(t) - s_0].$$

(No livro, $g = 9{,}8$ m/s^2, e por isso aparece $2g = 19{,}6$.)

8. (a) Integrando a equação uma vez (as potências de $L - x$ têm derivada com sinal trocado):

$$EI\,y' = -\frac{mg}{2}(L-x)^2 - \frac{\rho g}{6}(L-x)^3 + C_1.$$

A condição $f'(0) = 0$ dá $C_1 = \dfrac{mgL^2}{2} + \dfrac{\rho g L^3}{6}$. Integrando de novo:

$$EI\,y = \frac{mg}{6}(L-x)^3 + \frac{\rho g}{24}(L-x)^4 + C_1 x + C_2,$$

e $f(0) = 0$ dá $C_2 = -\dfrac{mgL^3}{6} - \dfrac{\rho g L^4}{24}$. Expandindo as potências, os termos constantes e os de primeiro grau se cancelam, e sobra

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{g}{EI}\left[m\left(\frac{Lx^2}{2} - \frac{x^3}{6}\right) + \rho\left(\frac{L^2x^2}{4} - \frac{Lx^3}{6} + \frac{x^4}{24}\right)\right] \\ &= \frac{g\,x^2}{24EI}\left[4m(3L - x) + \rho\left(6L^2 - 4Lx + x^2\right)\right]. \end{aligned}$$

(b) Fazendo $x = L$:

$$f(L) = \frac{gL^2}{24EI}\left(8mL + 3\rho L^2\right) = \frac{gL^3}{24EI}\,(8m + 3\rho L).$$

Como $g < 0$, temos $f(L) < 0$: a ponta do trampolim fica abaixo da horizontal, a uma distância $|f(L)| = \dfrac{|g|\,L^3}{24EI}\,(8m + 3\rho L)$.

9. Seja $t = 0$ o instante em que o freio é acionado e v_0 a velocidade nesse instante. Com aceleração $-a$:

$$v(t) = v_0 - at, \qquad s(t) = v_0 t - \tfrac{1}{2}at^2.$$

O carro para quando $v(t) = 0$, isto é, em $t_1 = v_0/a$, depois de percorrer

$$s(t_1) = \frac{v_0^2}{a} - \frac{v_0^2}{2a} = \frac{v_0^2}{2a}.$$

Igualando a d: $v_0 = \sqrt{2ad}$.

10. (a) Acelerando à taxa máxima a partir do repouso, $v(t) = at$, e o trem atinge V no instante V/a, depois de percorrer $\int_0^{V/a} at\,dt = \dfrac{V^2}{2a}$. Em seguida percorre VT com velocidade constante. A distância máxima é

$$\frac{V^2}{2a} + VT.$$

(b) Como o trem parte do repouso e sua aceleração não passa de a, temos $v(t) = \int_0^t v'(s)\,ds \le at$. Do mesmo modo, como ele para no instante T e não desacelera mais do que a, $v(t) \le a(T - t)$. Além disso, $v(t) \le V$. Logo

$$\text{distância} = \int_0^T v(t)\,dt \le \int_0^T \min\{at,\ V,\ a(T-t)\}\,dt.$$

A cota é atingida quando o trem acelera até V, segue com velocidade V e freia a partir do instante $T - V/a$. O gráfico dessa velocidade é um trapézio de bases T e $T - 2V/a$ e altura V, cuja área é

$$\frac{T + (T - 2V/a)}{2}\,V = V\left(T - \frac{V}{a}\right).$$

(c) Pelo item (b), em um tempo $T \ge 2V/a$ o trem percorre no máximo $V(T - V/a)$. Para cobrir a distância D é preciso, e basta, que $V(T - V/a) \ge D$, isto é,

$$T \ge \frac{D}{V} + \frac{V}{a}.$$

Esse tempo satisfaz $T \ge 2V/a$ justamente porque $D \ge V^2/a$. O tempo mínimo é $\dfrac{D}{V} + \dfrac{V}{a}$.

(d) Invertendo a relação do item (c): $D = V\left(T - \dfrac{V}{a}\right) = VT - \dfrac{V^2}{a}$, o mesmo valor do item (b).

11. O fator $\dfrac{c}{n}$ é a largura Δx dos subintervalos de um intervalo de comprimento c, e $x_i = a + \dfrac{ci}{n}$ são as extremidades direitas dos subintervalos de $[a, a + c]$. Logo o limite é

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x \qquad \text{com } f(x) = x^k \text{ em } [a, a + c],$$

isto é, a área da região sob a curva $y = x^k$ de $x = a$ até $x = a + c$ (região de fato, pois $x^k \geq 0$ para $x \geq 0$). A resposta não é única: o mesmo limite é a área sob $y = (a + x)^k$ de 0 até c.

12. Com $\Delta x = \dfrac{b}{n}$ e $x_i = \dfrac{ib}{n}$, que são as extremidades direitas dos subintervalos de $[0, b]$, o limite é $\lim \sum \operatorname{tg}(x_i)\, \Delta x$. Como $\operatorname{tg} x \geq 0$ em $[0, b]$, ele é a área da região sob a curva $y = \operatorname{tg} x$, de $x = 0$ até $x = b$.

13. (a) Com $\Delta x = b/n$ e $x_i = ib/n$:

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{ib}{n}\right)^3 \frac{b}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{b^4}{n^4} \sum_{i=1}^{n} i^3.$$

(b) Pela fórmula da soma dos cubos:

$$A = \lim_{n\to\infty} \frac{b^4}{n^4} \cdot \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \lim_{n\to\infty} \frac{b^4}{4} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 = \frac{b^4}{4}.$$

14. Com $\Delta x = b/n$ e $x_i = ib/n$, temos $f(x_i) = e^{-kib/n} = r^i$, em que $r = e^{-kb/n} = e^{-h}$ e $h = kb/n > 0$. A soma é geométrica, e $r^n = e^{-kb}$:

$$R_n = \frac{b}{n} \sum_{i=1}^{n} r^i = \frac{b}{n} \cdot \frac{r\,(1 - r^n)}{1 - r} = \left(1 - e^{-kb}\right) \frac{b}{n} \cdot \frac{e^{-h}}{1 - e^{-h}}.$$

Multiplicando numerador e denominador da última fração por e^h e usando $b/n = h/k$:

$$R_n = \frac{1 - e^{-kb}}{k} \cdot \frac{h}{e^h - 1}.$$

Quando $n \to \infty$, $h \to 0^+$ e $\dfrac{h}{e^h - 1} \to 1$. Portanto a área é

$$A = \lim_{n\to\infty} R_n = \frac{1 - e^{-kb}}{k}.$$

(No livro, $k = 1$ e $b = 2$.)

15. (a) A identidade vem de $\operatorname{sen}(u + v) - \operatorname{sen}(u - v) = 2 \cos u \operatorname{sen} v$, com $u = i\theta$ e $v = \theta/2$. Somando para $i = 1, \ldots, n$, o lado direito é telescópico:

$$2 \operatorname{sen} \frac{\theta}{2} \sum_{i=1}^{n} \cos i\theta = \sum_{i=1}^{n} \left[\operatorname{sen}\left(i + \tfrac{1}{2}\right)\theta - \operatorname{sen}\left(i - \tfrac{1}{2}\right)\theta\right] = \operatorname{sen}\left(n + \tfrac{1}{2}\right)\theta - \operatorname{sen}\frac{\theta}{2}.$$

Como $0 < \theta < 2\pi$, $\operatorname{sen} \frac{\theta}{2} \neq 0$, e podemos dividir.

(b) Com $\Delta x = b/n$ e $x_i = ib/n$, aplicamos (a) com $\theta = b/n$:

$$R_n = \frac{b}{n} \sum_{i=1}^{n} \cos \frac{ib}{n} = \frac{b/(2n)}{\operatorname{sen}(b/(2n))} \left[\operatorname{sen}\left(b + \frac{b}{2n}\right) - \operatorname{sen}\frac{b}{2n}\right].$$

Quando $n \to \infty$, o primeiro fator tende a 1, pois $\lim_{u\to 0} \frac{\operatorname{sen} u}{u} = 1$, e o colchete tende a $\operatorname{sen} b - \operatorname{sen} 0 = \operatorname{sen} b$. Logo a área é

$$A = \operatorname{sen} b,$$

e, para $b = \pi/2$, $A = 1$.

16. Seja $h = b - a$. Com $\Delta x = h/n$ e $x_i = a + ih/n$:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} x_i^2\,\Delta x &= \frac{h}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(a^2 + \frac{2ahi}{n} + \frac{h^2 i^2}{n^2}\right)\\ &= \frac{h}{n}\left[na^2 + \frac{2ah}{n}\cdot\frac{n(n+1)}{2} + \frac{h^2}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right]\\ &= a^2h + ah^2\left(1+\frac{1}{n}\right) + \frac{h^3}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right).\end{aligned}$$

Fazendo $n \to \infty$:

$$\int_a^b x^2\,dx = a^2h + ah^2 + \frac{h^3}{3} = \frac{(a+h)^3 - a^3}{3} = \frac{b^3 - a^3}{3}.$$

17. Pela linearidade, $\int_{-r}^{r}\left(x - \sqrt{r^2 - x^2}\right)dx = \int_{-r}^{r} x\,dx - \int_{-r}^{r}\sqrt{r^2 - x^2}\,dx$.

- O gráfico de $y = x$ em $[-r, r]$ forma dois triângulos congruentes, de área $r^2/2$, um abaixo do eixo (em $[-r, 0]$) e outro acima (em $[0, r]$). As áreas se cancelam: $\int_{-r}^{r} x\,dx = 0$.
- $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ é a semicircunferência superior de centro na origem e raio r; a integral é a área do semicírculo, $\pi r^2/2$.

Logo

$$\int_{-r}^{r}\left(x - \sqrt{r^2 - x^2}\right)dx = -\frac{\pi r^2}{2}.$$

18. Reescrevendo,

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{i^k}{n^{k+1}} = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^k\frac{1}{n},$$

que é a soma de Riemann de $f(x) = x^k$ em $[0, 1]$ com $\Delta x = 1/n$ e os pontos amostrais $x_i = i/n$ nas extremidades direitas. Como f é contínua,

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{i^k}{n^{k+1}} = \int_0^1 x^k\,dx.$$

(Pelo Teorema Fundamental, Seção 5.3, essa integral vale $\frac{1}{k+1}$.)

19. A função f é contínua, então, pelo TFC1, $g'(y) = f(y)$ e $g''(y) = f'(y)$. Para derivar f, escrevemos $f(x) = H(\operatorname{sen} x)$, com $H(u) = \int_0^u \sqrt{1+t^2}\,dt$ e $H'(u) = \sqrt{1+u^2}$. Pela Regra da Cadeia, $f'(x) = \sqrt{1+\operatorname{sen}^2 x}\,\cos x$. Logo

$$g''(\beta) = \sqrt{1+\operatorname{sen}^2\beta}\,\cos\beta.$$

O valor de c não importa. (No livro, $c = 3$ e $\beta = \pi/6$.)

20. (a) Pela Propriedade 5 das integrais,

$$\int_a^b e^{-t^2}\,dt = \int_0^b e^{-t^2}\,dt - \int_0^a e^{-t^2}\,dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\operatorname{erf}(b) - \frac{\sqrt{\pi}}{2}\operatorname{erf}(a).$$

(b) Pelo TFC1, $\operatorname{erf}'(x) = \dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\,e^{-x^2}$. Pela Regra do Produto,

$$y' = 2x\,e^{x^2}\operatorname{erf}(x) + e^{x^2}\cdot\frac{2}{\sqrt{\pi}}\,e^{-x^2} = 2xy + \frac{2}{\sqrt{\pi}}.$$

21. Seja $F(u) = \int_0^u f(t)\,dt$; pelo TFC1, $F' = f$. Pelas propriedades da integral,

$$\int_{g(x)}^{h(x)} f(t)\,dt = F(h(x)) - F(g(x)).$$

Pela Regra da Cadeia,

$$\frac{d}{dx}\int_{g(x)}^{h(x)} f(t)\,dt = f(h(x))\,h'(x) - f(g(x))\,g'(x).$$

22. Derivando os dois lados (TFC1, supondo f contínua):

$$\frac{f(x)}{x^2} = \frac{k}{2\sqrt{x}} \quad\Longrightarrow\quad f(x) = \frac{k}{2}\,x^{3/2}.$$

Para achar a, fazemos $x = a$: a integral se anula, e sobra $c = k\sqrt{a}$, isto é, $a = c^2/k^2$. Conferindo:

$$c + \int_a^x \frac{k}{2}\,t^{-1/2}\,dt = c + k\sqrt{x} - k\sqrt{a} = k\sqrt{x}.$$

(No livro, $c = 6$ e $k = 2$: $f(x) = x^{3/2}$ e $a = 9$.)

23. Pelo TFC2,

$$A = \int_0^a e^x\,dx = e^a - 1, \qquad B = \int_0^b e^x\,dx = e^b - 1.$$

A condição $B = \lambda A$ dá $e^b = 1 + \lambda\,(e^a - 1)$, que é positivo. Logo

$$b = \ln\bigl(1 + \lambda\,(e^a - 1)\bigr).$$

(No livro, $\lambda = 3$ e $b = \ln(3e^a - 2)$.)

24. Basta derivar o lado direito. Pela Regra do Produto e pela Regra da Cadeia:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left[\frac{2}{3b^2}(bx-2a)\sqrt{a+bx}\right] &= \frac{2}{3b^2}\left[b\sqrt{a+bx} + (bx-2a)\frac{b}{2\sqrt{a+bx}}\right] \\ &= \frac{2}{3b}\cdot\frac{2(a+bx)+bx-2a}{2\sqrt{a+bx}} = \frac{2}{3b}\cdot\frac{3bx}{2\sqrt{a+bx}} = \frac{x}{\sqrt{a+bx}}.\end{aligned}$$

25. Como $1 + \operatorname{tg}^2\theta = \sec^2\theta$, o integrando se simplifica:

$$\frac{\operatorname{sen}\theta\,(1+\operatorname{tg}^2\theta)}{\sec^2\theta} = \operatorname{sen}\theta.$$

Logo

$$\int_0^\beta \frac{\operatorname{sen}\theta + \operatorname{sen}\theta\,\operatorname{tg}^2\theta}{\sec^2\theta}\,d\theta = \int_0^\beta \operatorname{sen}\theta\,d\theta = \Bigl[-\cos\theta\Bigr]_0^\beta = 1 - \cos\beta.$$

26. Pelas definições, $\operatorname{senh} x + \cosh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} + \frac{e^x + e^{-x}}{2} = e^x$. O integrando é a constante k, e

$$\int_{-a}^{a} \frac{k\,e^x}{\operatorname{senh} x + \cosh x}\,dx = \int_{-a}^{a} k\,dx = 2ka.$$

27. Como $t^4 - 1 = (t^2-1)(t^2+1)$, para $t \neq \pm 1$ temos $\dfrac{t^2-1}{t^4-1} = \dfrac{1}{t^2+1}$. No intervalo $[0, b]$, com $b < 1$, isso vale em todos os pontos, e

$$\int_0^b \frac{t^2-1}{t^4-1}\,dt = \int_0^b \frac{dt}{1+t^2} = \Bigl[\operatorname{arctg} t\Bigr]_0^b = \operatorname{arctg} b.$$

(No livro, $b = 1/\sqrt{3}$ e o resultado é $\pi/6$.)

28. Separamos no ponto 0, onde $|x|$ muda de expressão: em $[-a,0]$, $|x| = -x$ e o integrando é $(1+k)x$; em $[0,b]$, $|x| = x$ e o integrando é $(1-k)x$. Assim,

$$\int_{-a}^{b} (x - k|x|)\,dx = (1+k)\left[\frac{x^2}{2}\right]_{-a}^{0} + (1-k)\left[\frac{x^2}{2}\right]_{0}^{b} = -\frac{(1+k)a^2}{2} + \frac{(1-k)b^2}{2}$$
$$= \frac{b^2 - a^2}{2} - \frac{k\left(a^2+b^2\right)}{2}.$$

29. Em $[0,\pi]$, $\operatorname{sen} x \geq 0$; em $[\pi, b] \subset [\pi, 2\pi]$, $\operatorname{sen} x \leq 0$. Logo

$$\int_0^b |\operatorname{sen} x|\,dx = \int_0^\pi \operatorname{sen} x\,dx - \int_\pi^b \operatorname{sen} x\,dx = \Big[-\cos x\Big]_0^\pi + \Big[\cos x\Big]_\pi^b = 2 + (\cos b + 1) = 3 + \cos b.$$

(No livro, $b = 3\pi/2$ e o resultado é 3.)

30. Para $0 \leq y \leq k$ temos $ky - y^2 = y(k-y) \geq 0$; a região é formada pelos pontos com $0 \leq x \leq ky - y^2$. Integrando em y:

$$\int_0^k \left(ky - y^2\right) dy = \left[\frac{ky^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^k = \frac{k^3}{2} - \frac{k^3}{3} = \frac{k^3}{6}.$$

31. Para $x \geq 0$ e $y \geq 0$, $y = \sqrt[n]{x}$ equivale a $x = y^n$. A região é formada pelos pontos com $0 \leq y \leq c$ e $0 \leq x \leq y^n$; sua área é

$$\int_0^c y^n\,dy = \frac{c^{n+1}}{n+1}.$$

Integrando em x, o cálculo seria $\int_0^{c^n} \left(c - x^{1/n}\right) dx = c^{n+1} - \frac{n}{n+1}\,c^{n+1}$, com o mesmo resultado. (No livro, $n = 4$, $c = 1$ e a área é $1/5$.)

32. Uma primitiva de v é $F(t) = \frac{1}{3}(t-c)^3 - r^2 t$.

(a) Pelo Teorema da Variação Total, o deslocamento é

$$\int_c^{c+L} v(t)\,dt = F(c+L) - F(c) = \frac{L^3}{3} - r^2 L.$$

(b) A velocidade é negativa para $c \leq t < c + r$ e positiva para $c + r < t \leq c + L$. Como $F(c+r) - F(c) = \frac{r^3}{3} - r^3 = -\frac{2r^3}{3}$, a distância percorrida é

$$\int_c^{c+L} |v(t)|\,dt = -\big[F(c+r) - F(c)\big] + \big[F(c+L) - F(c+r)\big] = \frac{2r^3}{3} + \left(\frac{L^3}{3} - r^2 L + \frac{2r^3}{3}\right),$$

isto é, $\dfrac{L^3}{3} - r^2 L + \dfrac{4r^3}{3}$ metros.

33. Seja $P(t)$ a população. Pelo Teorema da Variação Total, e como $\left(b^t\right)' = b^t \ln b$,

$$P(T) - P(0) = \int_0^T k\,b^t\,dt = k\left[\frac{b^t}{\ln b}\right]_0^T = \frac{k\left(b^T - 1\right)}{\ln b}.$$

Logo $P(T) = P_0 + \dfrac{k\left(b^T - 1\right)}{\ln b}$. (No livro, $P(1) = 4\,000 + 1\,000/\ln 2$.)

34. Seja $u = \alpha + \beta \operatorname{tg} t$. Então $du = \beta \sec^2 t\, dt = \dfrac{\beta\, dt}{\cos^2 t}$, e

$$\int \frac{dt}{\cos^2 t \sqrt{\alpha + \beta \operatorname{tg} t}} = \frac{1}{\beta} \int u^{-1/2}\, du = \frac{2}{\beta}\sqrt{u} + C = \frac{2}{\beta}\sqrt{\alpha + \beta \operatorname{tg} t} + C.$$

35. Seja $u = x^2$, $du = 2x\, dx$. Depois, com $u = aw$, $du = a\, dw$:

$$\int \frac{x\, dx}{a^2 + x^4} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{2}\int \frac{a\, dw}{a^2(1 + w^2)} = \frac{1}{2a} \operatorname{arctg} w + C = \frac{1}{2a} \operatorname{arctg} \frac{x^2}{a} + C.$$

36. Seja $u = x^2 + a^2$, $du = 2x\, dx$, e escrevemos $x^2 = u - a^2$:

$$\begin{aligned}\int x^3 \sqrt{x^2 + a^2}\, dx &= \int x^2 \sqrt{x^2 + a^2}\, x\, dx = \frac{1}{2}\int \left(u - a^2\right) u^{1/2}\, du \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{2}{5}\, u^{5/2} - \frac{2}{3}\, a^2 u^{3/2}\right] + C.\end{aligned}$$

Logo

$$\int x^3 \sqrt{x^2 + a^2}\, dx = \frac{1}{5}\left(x^2 + a^2\right)^{5/2} - \frac{a^2}{3}\left(x^2 + a^2\right)^{3/2} + C = \frac{1}{15}\left(x^2 + a^2\right)^{3/2}\left(3x^2 - 2a^2\right) + C.$$

37. Com $u = x^2 + a^2$, $du = 2x\, dx$; quando x vai de 0 a b, u vai de a^2 a $a^2 + b^2$:

$$\int_0^b x\sqrt{x^2 + a^2}\, dx = \frac{1}{2}\int_{a^2}^{a^2+b^2} u^{1/2}\, du = \frac{1}{3}\Big[u^{3/2}\Big]_{a^2}^{a^2+b^2} = \frac{\left(a^2 + b^2\right)^{3/2} - |a|^3}{3}.$$

(No livro, $b = a > 0$ e o resultado é $\frac{1}{3}\left(2\sqrt{2} - 1\right) a^3$.)

38. Seja $u = 1 + \sqrt{x}$. Então $x = (u-1)^2$, $dx = 2(u-1)\, du$, e u vai de 1 a $s = 1 + \sqrt{c}$:

$$\int_0^c \frac{dx}{\left(1 + \sqrt{x}\right)^4} = \int_1^s \frac{2(u-1)}{u^4}\, du = 2\int_1^s \left(u^{-3} - u^{-4}\right) du = \left[-\frac{1}{u^2} + \frac{2}{3u^3}\right]_1^s = \frac{1}{3} - \frac{1}{s^2} + \frac{2}{3s^3}.$$

Reduzindo ao mesmo denominador e usando $s^3 - 3s + 2 = (s-1)^2(s+2)$, com $s - 1 = \sqrt{c}$:

$$\int_0^c \frac{dx}{\left(1 + \sqrt{x}\right)^4} = \frac{(s-1)^2(s+2)}{3s^3} = \frac{c\left(\sqrt{c} + 3\right)}{3\left(1 + \sqrt{c}\right)^3}.$$

(No livro, $c = 1$ e o resultado é $1/6$.)

39. Como $\sqrt[3]{-x} = -\sqrt[3]{x}$ e o seno é ímpar, $f(-x) = \operatorname{sen}(-\sqrt[3]{x}) = -\operatorname{sen}\sqrt[3]{x} = -f(x)$. Como f é contínua e ímpar, $\int_{-a}^{a} f(x)\, dx = 0$, e

$$\int_{-a}^{b} \operatorname{sen}\sqrt[3]{x}\, dx = \int_{-a}^{a} \operatorname{sen}\sqrt[3]{x}\, dx + \int_a^b \operatorname{sen}\sqrt[3]{x}\, dx = \int_a^b \operatorname{sen}\sqrt[3]{x}\, dx.$$

Para $a \le x \le b \le \pi^3$, temos $0 < \sqrt[3]{x} \le \pi$, logo $0 \le \operatorname{sen}\sqrt[3]{x} \le 1$. Pela Propriedade 8, $0 \le \int_a^b \operatorname{sen}\sqrt[3]{x}\, dx \le b - a$. (No livro, $a = 2$ e $b = 3$.)

40. Com $u = x^2$, $du = 2x\, dx$, e u vai de 0 a a^2:

$$\int_0^a x\sqrt{a^4 - x^4}\, dx = \frac{1}{2}\int_0^{a^2} \sqrt{(a^2)^2 - u^2}\, du.$$

A última integral é a área sob o quarto de circunferência $y = \sqrt{(a^2)^2 - u^2}$, $0 \le u \le a^2$, de raio a^2; ela vale $\frac{1}{4}\pi\left(a^2\right)^2 = \frac{\pi a^4}{4}$. Logo

$$\int_0^a x\sqrt{a^4 - x^4}\, dx = \frac{\pi a^4}{8}.$$

41. Seja $u = 1 - x$, $du = -dx$; quando x vai de 0 a 1, u vai de 1 a 0:

$$\int_0^1 x^a(1-x)^b\,dx = \int_1^0 (1-u)^a u^b\,(-du) = \int_0^1 u^b(1-u)^a\,du.$$

Trocando o nome da variável, essa é a integral do lado direito.

42. (a) Seja $u = \frac{\pi}{2} - x$, $du = -dx$; então $\cos x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \operatorname{sen} u$, e u vai de $\pi/2$ a 0:

$$\int_0^{\pi/2} f(\cos x)\,dx = \int_{\pi/2}^0 f(\operatorname{sen} u)\,(-du) = \int_0^{\pi/2} f(\operatorname{sen} u)\,du.$$

(b) Com $f(t) = t^2$, a parte (a) diz que as duas integrais são iguais; seja I o seu valor. Somando-as,

$$2I = \int_0^{\pi/2} \left(\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x\right) dx = \int_0^{\pi/2} dx = \frac{\pi}{2},$$

e portanto $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^2 x\,dx = \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^2 x\,dx = \frac{\pi}{4}$.

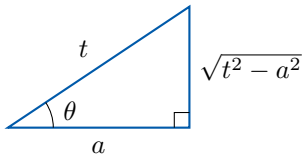
43. (a) Como aparece $\sqrt{t^2 - a^2}$ e $t > a$, fazemos $t = a\sec\theta$, com $0 < \theta < \pi/2$. Então $dt = a\sec\theta\operatorname{tg}\theta\,d\theta$ e $\sqrt{t^2-a^2} = a\operatorname{tg}\theta$ (pois $\operatorname{tg}\theta > 0$):

$$\int \frac{dt}{t^3\sqrt{t^2-a^2}} = \int \frac{a\sec\theta\operatorname{tg}\theta}{a^3\sec^3\theta\cdot a\operatorname{tg}\theta}\,d\theta = \frac{1}{a^3}\int \cos^2\theta\,d\theta.$$

Com $\cos^2\theta = \frac{1}{2}(1+\cos 2\theta)$ e $\operatorname{sen} 2\theta = 2\operatorname{sen}\theta\cos\theta$:

$$\frac{1}{a^3}\int \cos^2\theta\,d\theta = \frac{1}{2a^3}\left(\theta + \frac{\operatorname{sen} 2\theta}{2}\right) + C = \frac{1}{2a^3}\left(\theta + \operatorname{sen}\theta\cos\theta\right) + C.$$

Para voltar a t, usamos o triângulo ao lado: $\sec\theta = t/a$, logo a hipotenusa mede t, o cateto adjacente mede a e o oposto mede $\sqrt{t^2-a^2}$. Assim $\cos\theta = a/t$, $\operatorname{sen}\theta = \sqrt{t^2-a^2}/t$ e $\theta = \arccos(a/t)$:



$$\int \frac{dt}{t^3\sqrt{t^2-a^2}} = \frac{1}{2a^3}\left[\arccos\frac{a}{t} + \frac{a\sqrt{t^2-a^2}}{t^2}\right] + C.$$

(b) Na integral definida, mudamos os limites para θ: $t = \sqrt{2}\,a$ dá $\sec\theta = \sqrt{2}$, isto é, $\theta = \pi/4$; $t = 2a$ dá $\sec\theta = 2$, isto é, $\theta = \pi/3$. Logo

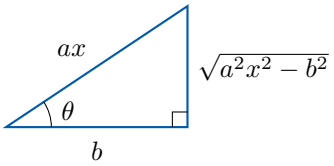
$$\int_{\sqrt{2}\,a}^{2a} \frac{dt}{t^3\sqrt{t^2-a^2}} = \frac{1}{2a^3}\Big[\theta + \operatorname{sen}\theta\cos\theta\Big]_{\pi/4}^{\pi/3} = \frac{1}{2a^3}\left(\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi + 3\sqrt{3} - 6}{24a^3}.$$

44. Fazemos $ax = b\sec\theta$, com $0 < \theta < \pi/2$. Então $dx = \frac{b}{a}\sec\theta\operatorname{tg}\theta\,d\theta$ e $(ax)^2 - b^2 = b^2\operatorname{tg}^2\theta$, de modo que $\left[(ax)^2 - b^2\right]^{3/2} = b^3\operatorname{tg}^3\theta$:

$$\int \frac{dx}{\left[(ax)^2-b^2\right]^{3/2}} = \frac{1}{ab^2}\int \frac{\sec\theta}{\operatorname{tg}^2\theta}\,d\theta = \frac{1}{ab^2}\int \frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}^2\theta}\,d\theta.$$

Com $w = \operatorname{sen}\theta$, $dw = \cos\theta\,d\theta$, a última integral é $\int w^{-2}\,dw = -1/w$. Logo o resultado é $-1/(ab^2\operatorname{sen}\theta) + C$.

Para voltar a x, usamos o triângulo ao lado. Nele $\sec\theta = ax/b$: a hipotenusa mede ax, o cateto adjacente mede b e, por Pitágoras, o oposto mede $\sqrt{a^2x^2-b^2}$. Assim, $\operatorname{sen}\theta = \sqrt{a^2x^2-b^2}/(ax)$ e



$$\int \frac{dx}{[(ax)^2-b^2]^{3/2}} = -\frac{x}{b^2\sqrt{a^2x^2-b^2}} + C.$$

45. Fazemos $kx = a\operatorname{sen}\theta$, com $0 \le \theta < \pi/2$. Então $dx = \frac{a}{k}\cos\theta\,d\theta$ e $\sqrt{a^2-k^2x^2} = a\cos\theta$, de modo que

$$\frac{x^2\,dx}{\sqrt{a^2-k^2x^2}} = \frac{\frac{a^2}{k^2}\operatorname{sen}^2\theta\cdot\frac{a}{k}\cos\theta}{a\cos\theta}\,d\theta = \frac{a^2}{k^3}\operatorname{sen}^2\theta\,d\theta.$$

Os limites $x=0$ e $x=c$ correspondem a $\theta=0$ e $\theta_c = \operatorname{arcsen}(kc/a)$, e $\operatorname{sen}^2\theta = \frac{1}{2}(1-\cos 2\theta)$:

$$\int_0^c \frac{x^2}{\sqrt{a^2-k^2x^2}}\,dx = \frac{a^2}{2k^3}\Big[\theta - \operatorname{sen}\theta\cos\theta\Big]_0^{\theta_c}.$$

Como $\operatorname{sen}\theta_c = kc/a$ e $\cos\theta_c = \sqrt{a^2-k^2c^2}/a$:

$$\int_0^c \frac{x^2}{\sqrt{a^2-k^2x^2}}\,dx = \frac{a^2}{2k^3}\operatorname{arcsen}\frac{kc}{a} - \frac{c}{2k^2}\sqrt{a^2-k^2c^2}.$$

Quando $c \to a/k$, temos $\theta_c \to \pi/2$, $\cos\theta_c \to 0$, e o resultado tende a

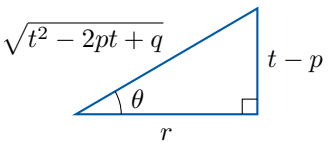
$$\frac{\pi a^2}{4k^3}.$$

No livro, o limite superior é exatamente a/k (com $a=3$ e $k=5$); nesse caso o integrando não é limitado perto da extremidade e a integral é imprópria (Seção 7.8). O valor dado pelo livro é esse limite.

46. Completamos o quadrado: $t^2-2pt+q = (t-p)^2+r^2$, com $r = \sqrt{q-p^2} > 0$. Fazemos $t-p = r\operatorname{tg}\theta$, com $-\pi/2 < \theta < \pi/2$. Então $dt = r\sec^2\theta\,d\theta$ e $\sqrt{(t-p)^2+r^2} = r\sec\theta$:

$$\int \frac{dt}{\sqrt{t^2-2pt+q}} = \int \frac{r\sec^2\theta}{r\sec\theta}\,d\theta = \int \sec\theta\,d\theta = \ln|\sec\theta+\operatorname{tg}\theta| + C.$$

Para voltar a t, usamos o triângulo ao lado. Nele $\operatorname{tg}\theta = (t-p)/r$ e, por Pitágoras, a hipotenusa mede $\sqrt{t^2-2pt+q}$; logo $\sec\theta$ é essa raiz dividida por r. Como a raiz é maior que $|t-p|$, a soma $\sec\theta+\operatorname{tg}\theta$ é positiva, e a constante $-\ln r$ vai para C:



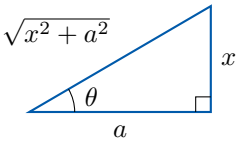
$$\int \frac{dt}{\sqrt{t^2-2pt+q}} = \ln\left(t-p+\sqrt{t^2-2pt+q}\right) + C.$$

47. (a) Fazemos $x = a\operatorname{tg}\theta$, com $-\pi/2 < \theta < \pi/2$. Então $dx = a\sec^2\theta\,d\theta$ e $(x^2+a^2)^{3/2} = a^3\sec^3\theta$:

$$\int \frac{x^2\,dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \int \frac{a^2\operatorname{tg}^2\theta\cdot a\sec^2\theta}{a^3\sec^3\theta}\,d\theta = \int \frac{\sec^2\theta-1}{\sec\theta}\,d\theta = \int(\sec\theta-\cos\theta)\,d\theta,$$

que vale $\ln|\sec\theta+\operatorname{tg}\theta| - \operatorname{sen}\theta + C$.

No triângulo ao lado, em que $\operatorname{tg}\theta = x/a$, lemos $\sec\theta = \sqrt{x^2+a^2}/a$ e $\operatorname{sen}\theta = x/\sqrt{x^2+a^2}$. Incorporando a constante $-\ln a$ a C, obtemos



$$\int \frac{x^2\,dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right) - \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} + C.$$

(b) Com $x = a\operatorname{senh} t$, temos $dx = a\cosh t\,dt$ e, como $\cosh^2 t - \operatorname{senh}^2 t = 1$, $(x^2+a^2)^{3/2} = a^3\cosh^3 t$. Usando $\operatorname{tgh}^2 t = 1 - \operatorname{sech}^2 t$ e $(\operatorname{tgh} t)' = \operatorname{sech}^2 t$:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2\,dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} &= \int \frac{a^2\operatorname{senh}^2 t\cdot a\cosh t}{a^3\cosh^3 t}\,dt = \int \operatorname{tgh}^2 t\,dt \\ &= \int \left(1-\operatorname{sech}^2 t\right)dt = t - \operatorname{tgh} t + C.\end{aligned}$$

Como $t = \operatorname{senh}^{-1}(x/a)$ e $\operatorname{tgh} t = \dfrac{\operatorname{senh} t}{\cosh t} = \dfrac{x/a}{\sqrt{1+x^2/a^2}} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$:

$$\int \frac{x^2\,dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \operatorname{senh}^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} + C.$$

As duas respostas diferem por uma constante, pois $\operatorname{senh}^{-1}(x/a) = \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right) - \ln a$.

48. Fazemos $x = a\sec\theta$, com $0 \le \theta < \pi/2$. Então $dx = a\sec\theta\operatorname{tg}\theta\,d\theta$ e $\sqrt{x^2-a^2} = a\operatorname{tg}\theta$:

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}\,dx &= \int \frac{a\operatorname{tg}\theta}{a\sec\theta}\,a\sec\theta\operatorname{tg}\theta\,d\theta = a\int \operatorname{tg}^2\theta\,d\theta \\ &= a\int\left(\sec^2\theta - 1\right)d\theta = a\left(\operatorname{tg}\theta - \theta\right) + C.\end{aligned}$$

Pelo triângulo do Exercício 43 (com x no lugar de t), $\operatorname{tg}\theta = \sqrt{x^2-a^2}/a$ e $\theta = \arccos(a/x)$; logo uma primitiva é $\sqrt{x^2-a^2} - a\arccos(a/x)$, que se anula em $x = a$. Portanto

$$\int_a^b \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}\,dx = \sqrt{b^2-a^2} - a\arccos\frac{a}{b},$$

e o valor médio é

$$\frac{1}{b-a}\left[\sqrt{b^2-a^2} - a\arccos\frac{a}{b}\right].$$

49. (a) Fazemos $t = a\operatorname{sen}\theta$, com $-\pi/2 \le \theta \le \pi/2$. Então $dt = a\cos\theta\,d\theta$ e $\sqrt{a^2-t^2} = a\cos\theta$ (pois $\cos\theta \ge 0$):

$$\int \sqrt{a^2-t^2}\,dt = a^2\int \cos^2\theta\,d\theta = \frac{a^2}{2}\left(\theta + \operatorname{sen}\theta\cos\theta\right) + C.$$

Como $\operatorname{sen}\theta = t/a$ e $\cos\theta = \sqrt{a^2-t^2}/a$, uma primitiva é $\frac{1}{2}a^2\operatorname{arcsen}(t/a) + \frac{1}{2}t\sqrt{a^2-t^2}$, que se anula em $t = 0$. Logo

$$\int_0^x \sqrt{a^2-t^2}\,dt = \tfrac{1}{2}a^2\operatorname{arcsen}\left(\frac{x}{a}\right) + \tfrac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2}.$$

(b) A integral é a área sob o arco de circunferência de raio a entre $t = 0$ e $t = x$. O segmento que liga a origem ao ponto $P = (x, \sqrt{a^2 - x^2})$ divide essa região em duas partes:

- um triângulo retângulo de catetos x e $\sqrt{a^2 - x^2}$, de área $\frac{1}{2}x\sqrt{a^2 - x^2}$ (o segundo termo);
- um setor circular de raio a entre o eixo y e o segmento OP. Seu ângulo θ satisfaz $\operatorname{sen}\theta = x/a$, pois x é o cateto oposto a θ no triângulo de hipotenusa $OP = a$; logo $\theta = \operatorname{arcsen}(x/a)$, e a área do setor, $\frac{1}{2}a^2\theta$, é o primeiro termo.

50. Primeiro calculamos $\int \frac{dx}{(x^2+b^2)^{3/2}}$ com $x = b\operatorname{tg}\theta$: $dx = b\sec^2\theta\, d\theta$ e $(x^2 + b^2)^{3/2} = b^3\sec^3\theta$, de modo que

$$\int \frac{dx}{(x^2+b^2)^{3/2}} = \frac{1}{b^2}\int \cos\theta\, d\theta = \frac{\operatorname{sen}\theta}{b^2} + C = \frac{x}{b^2\sqrt{x^2+b^2}} + C,$$

em que usamos o triângulo com $\operatorname{tg}\theta = x/b$ (cateto oposto x, adjacente b, hipotenusa $\sqrt{x^2+b^2}$). Então

$$E(P) = \frac{\lambda b}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{b^2}\left[\frac{x}{\sqrt{x^2+b^2}}\right]_{-a}^{L-a} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0\, b}\left[\frac{L-a}{\sqrt{(L-a)^2+b^2}} + \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right].$$